

Tarea 8. Bases de datos

Cristina Del Carmen Velazquez Cortes

12 de octubre de 2025

Tarea 8. Los axiomas de Armstrong

Los axiomas de Armstrong son un conjunto de 3 reglas de inferencia, propuestas por William Armstrong que se usan para comprobar las dependencias funcionales.

1. **Axioma de reflexividad:** Establece que si se tiene un conjunto de atributos, existe una dependencia funcional entre dicho conjunto y sí mismo.

Si $Y \subseteq X$, entonces $X \rightarrow Y$.

Figura 1: Axioma de reflexividad

2. **Axioma de aumento:** Establece que si existe una dependencia funcional entre dos conjuntos de atributos, aunque se agreguen más atributos en ambos lados la dependencia se mantiene.

Si $X \rightarrow Y$, entonces $XZ \rightarrow YZ$.

Figura 2: Axioma de aumento

3. **Axioma de transitividad:** Establece que si tenemos dos dependencias donde uno de los conjuntos determina al otro y el segundo conjunto determina a un tercer conjunto, se deduce que el primer conjunto determina al tercero.

Si $X \rightarrow Y$ e $Y \rightarrow Z$, entonces $X \rightarrow Z$.

Figura 3: Axioma de transitividad

Reglas secundarias

1. Unión: Si una relación A se cumple con B, y a su vez la misma A se cumple con C, entonces A se cumple con BC.
2. Composición: Si dos conjuntos se cumplen entonces se cumpliran sus X con sus respectivas Y.
3. Descomposición: Si A se cumple con BC entonces A y B o A y C se cumplen.

4. Pseudo transitividad: Si A se cumple con B y a su vez BC se cumple con D, entonces AC se cumple con D.

Bibliografía

- Chaudhary, N. (2024, 28 de abril). Armstrong's axioms in functional dependency in DBMS. Scaler. Recuperado de <https://www-scaler-com.translate.goog/topics/armstrong-axioms-in-dbms/>
- Kolahi, S. (2009). Armstrong Axioms. En L. Liu y M. T. Özsu (Eds.), Encyclopedia of Database Systems. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-39940-9-1554>
- GeeksforGeeks. (2025, mayo). Armstrong's axioms in functional dependency in DBMS. Recuperado de <https://www.geeksforgeeks.org/armstrongs-axioms-in-functional-dependency-in-dbms/>
- Navarro, S. (2024, 26 de septiembre). Llaves primarias y foráneas de las BBDD relacionales. KeepCoding. <https://keepcoding.io/blog/llaves-primarias-y-foraneas/>